



MANUAL DE MEDICINA DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE

AUTORES COORDENADORES

**Caio Senise Drolshagen
Rodrigo Sasson**

2022

© Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos à Editora Sanar Ltda. Pela Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume ou qualquer parte deste livro, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, gravação, fotocópia ou outros), essas proibições aplicam-se também à editoração da obra, bem como às suas características gráficas, sem permissão expressa da Editora.

Título | Manual de Medicina do Exercício e do Esporte
Editor | Shalomy S. Geraldine
Diagramação | Deborah Silva
Capa | Natalie Nascimento
Revisão ortográfica | Bernardo Machado
Conselho Editorial | Caio Vinicius Menezes Nunes
Itaciara Larroza Nunes
Paulo Costa Lima
Sandra de Quadros Uzêda
Silvio José Albergaria da Silva

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Tuxped Serviços Editoriais (São Paulo-SP)

Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário Pedro Anizio Gomes - CRB-8 8846

D785m Drolshagen, Caio Senise (coord.).

Manual de Medicina do Exercício e do Esporte / Coordenador: Caio Senise Drolshagen. — 1. ed. — Salvador, BA: Editora Sanar, 2022.

472 p.; il.; 16 x 23 cm.

Inclui bibliografia.

ISBN 978-85-5462-372-2

1. Esportes. 2. Exercício. 3. Medicina. I. Título. II. Assunto. III. Coordenador.

CDD 613.7

CDU 613.71

ÍNDICE PARA CATÁLOGO SISTEMÁTICO

1. Exercícios físicos e esporte para a saúde.
2. Medicina: Exercícios / Esportes.

MANUAL DE MEDICINA DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE

DROLSHAGEN, Caio Senise (coord.). **Manual de Medicina do Exercício e do Esporte**. 1. ed. Salvador, BA: Editora Sanar, 2022.



Editora Sanar Ltda.

Rua Alceu Amoroso Lima, 172
Caminho das Árvores,
Edf. Salvador Office & Pool, 3º andar.
CEP: 41820-770, Salvador — BA.
Telefone: 0800 337 6262
www.editorasanmar.com.br
atendimento@editorasanmar.com.br



PREFÁCIO

A Medicina do Exercício e do Esporte é uma grande área da medicina que agrega conhecimento de diversas especialidades, como ortopedia, cardiologia, endocrinologia, nutrologia, pneumologia, dentre tantas outras.

E as funções do médico do exercício e do esporte incluem desde atuar no cuidado global de pacientes sedentários que desejam ou necessitam (por qualquer condição clínica), iniciar a prática de exercício ou mudança de estilo de vida, até orientar pacientes ativos e atletas amadores e profissionais (envolvidos no alto rendimento esportivo).

Os ambientes de atuação também são distintos, tais como consultório, centros de reabilitação, departamentos médicos de clubes, associações e federações, bem como locais de treinos ou de competições. Portanto, organizar e produzir um livro atual sobre esta área é uma tarefa empolgante, árdua e desafiadora ao mesmo tempo.

E para tal tarefa, os dois organizadores desta obra, com formação e larga experiência na medicina do esporte, inclusive trabalhando com atletas profissionais e olímpicos, reuniram um grupo excepcional de autores, que o leitor irá conhecer nas próximas páginas, produzindo capítulos com temas que envolvem o cuidado do paciente com comorbidades crônicas, como diabetes e hipertensão, fisiologia do exercício, lesões musculoesqueléticas relacionadas ao exercício, saúde mental, medicina do sono, nutrologia e muito mais.

Introduzir este livro escrevendo este prefácio é para mim um motivo de prazer e orgulho, já que são colegas de trabalho e que pude contribuir com uma pequena parcela para a formação de ambos, como médicos que trabalham no e com o esporte.

Se você já atua nesta área ou deseja iniciar os seus estudos e prática pela primeira vez, ou apenas tem curiosidade sobre as fronteiras da medicina do esporte, está sem dúvida é uma obra que lhe ajudará muito.

Desejo a todos uma boa leitura.

André Pedrinelli



AUTORES COORDENADORES

CAIO SENISE DROLSHAGEN

Médico do Exercício e do Esporte com Residência Médica pela Universidade de São Paulo (USP). Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE). Médico do futebol profissional do Botafogo de Futebol e Regatas. Médico no Comitê Olímpico Brasileiro. Coordenador da Pós Graduação de Medicina do Exercício e do Esporte da CETRUS.

RODRIGO SASSON

Coordenador médico do Comitê Olímpico do Brasil e da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. Ortopedista e Traumatologista. Pós-Graduação em Medicina do Esporte pelo Comitê Olímpico Internacional. Médico do COB nos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016 e Tóquio 2020. Coordenador da Pós Graduação em Medicina do Esporte e do Curso de Lesão Muscular do CETRUS SP. Médico do Club de Regatas Vasco da Gama.

AUTORES

ANDRÉ MARCELLINO TAVARES DA SILVA

Médico graduado pela Universidade Federal do Pará. Médico Residente em Medicina do Exercício e do Esporte pela Universidade de São Paulo (USP). Pós graduando em Nutrição, Metabolismo e Fisiologia do Exercício Físico pela Universidade de São Paulo (USP).

ARNILDO DE SANTANA SÓ SEGUNDO

Médico do Exercício e do Esporte com Residência Médica pela Universidade de São Paulo (USP).

DANIEL ALMEIDA NETO E SANTOS

Médico Ortopedista Pela Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ). Medicina Esportiva/Cirurgia Do Joelho Pela Universidade De São Paulo (USP). Membro Da Sociedade Brasileira De Ortopedia E Traumatologia (SBOT). Membro Da Sociedade Brasileira De Cirurgia Do Joelho (SBCJ). Membro Da Sociedade Brasileira De Artroscopia E Traumatologia Do Esporte (SBRATE). Membro Da Sociedade Latino Americana De Artroscopia, Cirurgia Do Joelho E Desporte (SLARD). Membro Da Comissão De Ensino E Treinamento Da Sociedade Brasileira De Ortopedia E Traumatologia (SBOT-RJ). Ortopedista Do Hospital Federal Do Andaraí. Médico Do Botafogo De Futebol E Regatas. Professor Do Programa De Residência Médica De Ortopedia E Traumatologia Do Hospital Central Do Exército.

FELIPE MALZAC

Médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Membro da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE). Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBRATE). Médico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei desde 2014. Médico das Equipes Masculinas e Femininas SESC de Voleibol do Rio de Janeiro. Responsável pelo Departamento de Cirurgia do Ombro e Cotovelo do Hospital Municipal Miguel Couto. Especialização em Cirurgia do Ombro e Cotovelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.

FERNANDA DULCELINA RIBEIRO

Médica do Exercício e do Esporte com Residência Médica pela Universidade de São Paulo (USP). Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE). Preceptora da



Residência de Medicina Esportiva da Universidade de São Paulo (USP). Pós-graduada em Nutrologia. Pós-Graduada em Dor pela USP. Professora de Nutrologia da pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein. Membro do departamento médico da cardiologia do grupo Fleury.

FILIPPE CORTEZ DUARTE BARBOSA

Médico do Exercício e do Esporte com residência e fellow pela USP. Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE). Especialização em Abordagem da Dor e Acupuntura pela USP. Especialização em Nutrologia pela ABRAN. Médico das categorias de base da Sociedade Esportiva Palmeiras.

GABRIEL LOPES AMORIM

Médico do Exercício e do Esporte com residência médica pela Fundação Universidade de Caxias do Sul. Mestre em Medicina do Exercício e do Esporte pela University of South Wales. Coordenador do programa de residência médica em Medicina do Exercício e do Esporte da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Médico do Instituto de Medicina do Esporte do Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul.

GISELE MENDES BRITO

Médica Pediatra pela Universidade de São Paulo (USP) e Médica do Exercício e do Esporte também com Residência Médica pela USP. Títulos de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE). Médica colaboradora da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), coordenadora médica das equipes de base (CBJ). Médica colaboradora no Comitê Olímpico Brasileiro. Pediatra do corpo clínico do Instituto da Criança no Hospital das Clínicas da USP e do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutoranda em ciências do Sistema Músculo Esquelético da Faculdade de Medicina da USP.

HELIO FÁDEL ARAUJO

Médico pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora/MG. Psiquiatra pela Força Aérea Brasileira com Residência Médica pelo Hospital Central da Aeronáutica (RJ). Pós-graduado em Medicina do Exercício e do Esporte (CETRUS/SP). Coautor do livro "Psiquiatria do Esporte - estratégias para qualidade de vida e desempenho máximo" e autor do livro "Coaching Esportivo - 100 perguntas para aprimorar autoconhecimento, inteligência emocional e performance". Certificação em Professional & Self Coach Coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC). Membro da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e da Sociedade Internacional de Psiquiatria do Esporte (ISSP). Psiquiatra do Comitê Olímpico do Brasil.

LARA RAMALHO LIMA

Médica Clínica Geral com Residência Médica em Clínica Médica pelo Hospital Federal de Bonsucesso (HFB). Médica do Exercício e do Esporte com Residência Médica pela Universidade de São Paulo (USP). Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE). Pós-Graduação em Ultrassonografia Músculo Esquelética pela CETRUS. Médica da base do futebol masculino e futebol feminino profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama. Médica do Comitê Olímpico Brasileiro.

LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO

Médico do Exercício e do Esporte com Residência Médica pela Universidade de São Paulo (USP). Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE). Especialista em Nutrição Aplicada ao Exercício Físico pela Escola de Educação Física e Esporte



da Universidade de São Paulo (EEFE USP). Médico do Santos Futebol Clube. Coordenador da Pós Graduação de Medicina do Exercício e do Esporte da Sanar/UniAmérica.

LUIZ FITTIPALDI LYRA NETO

Médico do Exercício e do Esporte com Residência Médica pelo IAMSPE-SP Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE). Tutor Médico da Faculdade Pernambucana de Saúde. Médico do Real Hospital Português. Médico do futebol profissional do Retrô Futebol Clube. Ex-Médico do Esporte Clube Pinheiros, Santos Futebol Clube e Sport Club do Recife.

PAULA CARDOSO BENAYON

Médica do Exercício e do Esporte com Residência Médica pela Universidade de São Paulo (USP). Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE). Médica do futebol feminino profissional do Corinthians e das categorias de base da seleção brasileira.

PAULO VICTOR DIAS MACEDO

Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC). Médico do Exercício e do Esporte com Residência Médica pela Universidade de São Paulo (USP). Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE). Residente de Clínica Médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP).

RODRIGO BROCHETTO FERREIRA

Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto FMRP USP. Residência Médica em Medicina do Exercício e do Esporte pela Universidade de São Paulo (USP). Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE). Pós-Graduado em Fisiologia do Exercício e Biomecânica pela Universidade de São Paulo (USP). Médico das Categorias de Base da Sociedade Esportiva Palmeiras 2015 – 2021. Médico da Seleção Brasileira de Natação. Médico da equipe de futebol profissional do Santos Futebol Clube.

TATHIANA REBIZZI PARMIGIANO

Ginecologista e Obstetra formada pela Escola Paulista de Medicina/UNIFESP. Doutorado pela Escola Paulista de Medicina/UNIFESP. Ginecologista do Time Brasil e Membro da Comissão da Saúde da Mulher - Comitê Olímpico Brasileiro. Ginecologista das Seleções Femininas de Futebol - CBF.

THIAGO CHALHUB RIBEIRO

Graduado médico pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Médico do Exercício e do Esporte com Residência Médica pela Universidade de São Paulo (USP). Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE). Médico do Departamento de Esportes Olímpicos do Fluminense FC. Médico no Comitê Olímpico do Brasil. Membro da Câmara Técnica de Medicina Desportiva do CREMERJ.

TIAGO CARMINATTI

Médico Ortopedista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Especialista em Cirurgia do Joelho pelo Instituto Nacional de Ortopedia e Traumatologia (INTO). Mestrando em Ciências Aplicadas ao Sistema Músculo Esquelético pelo Instituto Nacional de Ortopedia e Traumatologia (INTO). Título de especialista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Título de especialista e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ). Médico do futebol profissional do Botafogo de Futebol e Regatas. Staff Ortopedista e Cirurgião de Joelho do Hospital Federal da Lagoa. Preceptor da Residência Médica de Ortopedia do Hospital Federal da Lagoa. Membro do grupo de Cirurgia de Joelho do Hospital São Vicente de Paulo. Membro da Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT-RJ).



SUMÁRIO

Capítulo 1. O médico do exercício e do esporte 17

1. História	19
2. Formação	19
3. Área de atuação	21
Referências	24

Capítulo 2. Hipertensão Arterial e Medicina do Exercício25

1. Definição e fatores de risco.....	27
2. Prevalência, custos e medidas preventivas	28
3. Classificação	29
4. Diagnóstico.....	31
5. Avaliação Clínica Ambulatorial.....	33
6. Tratamento	38
7. Atividade física: efeitos na pressão arterial e prescrição	46
Referências	54

Capítulo 3. Diabetes Mellitus e Atividade Física.....59

1. Contextualização e impacto social	61
2. Hipóteses de desenvolvimento da doença e prevenção	62
3. Classificação	64
4. Critérios Diagnósticos e metas glicêmicas	68
5. Resistência insulínica	70
6. Dieta.....	71
7. Atividade física e DM.....	73
8. Tratamento farmacológico	83
9. Orientações sobre o uso da insulina.....	85
Referências	89

Capítulo 4. Introdução a nutriologia esportiva.....97

1. Introdução	99
2. Macronutrientes	101
3. Micronutrientes.....	118
Referências	125

Capítulo 5. Fisiologia Cardiorrespiratória no Exercício..... 127

1. Introdução	129
2. Consumo de oxigênio (VO ₂)	129
3. Sistema cardiovascular	130



4. Sistema respiratório	133
Referências	134

Capítulo 6. Bioenergética 135

1. Introdução	137
2. Fontes de energia e vias energéticas	138
3. Transferência de energia durante atividade física	142
4. Gasto energético durante atividade física	144
Referências	145

Capítulo 7. Hidratação na prática esportiva 147

1. Introdução	149
2. Fisiologia Hidroeletrolítica	150
3. Avaliação do estado de hidratação	153
4. Efeitos da desidratação	156
5. Hiponatremia associada ao exercício físico	158
6. Estratégias de hidratação	160
Referências	163

Capítulo 8. Suplementação no esporte 165

1. Introdução	167
2. Tamponantes	168
3. Carboidratos	169
4. Ácidos graxos	170
5. Proteína	172
6. Nitrato	173
7. Cafeína	174
8. Creatina	175
9. Antioxidantes	176
Referências	177

Capítulo 9. Avaliação pré-participação esportiva 179

1. Introdução	181
2. Avaliação pré-participação cardiológica e morte súbita relacionada ao esporte	181
3. Epidemiologia	182
4. A avaliação cardiológica pré-participação	184
5. O eletrocardiograma do atleta	186
6. Principais alterações encontradas na APP em cardiopatias congênitas	187
7. Elegibilidade para o esporte	189
Referências	191



Capítulo 10. Obesidade e emagrecimento em adultos..... 195

1. Introdução	197
2. Epidemiologia.....	198
3. Fisiopatologia	199
4. Balanço Energético.....	199
5. Diagnóstico.....	202
6. Tratamento	203
7. Dieta.....	204
8. Atividade física e Exercício.....	205
9. Tratamento farmacológico.....	206
10. Tratamento cirúrgico	208
Referências	209

Capítulo 11. Medicina do exercício e do esporte na prática pediátrica211

1. Introdução	213
2. Particularidades fisiológicas.....	213
3. Promoção de saúde	215
4. Risco cardiovascular na criança	216
5. Intercorrências próprias da população pediátrica	217
6. Riscos do treinamento esportivo	221
7. Uso de suplementos nutricionais	221
8. Considerações finais.....	222
Referências	223

Capítulo 12. Mulher atleta.....225

1. História	227
2. Fisiologia	227
3. Avaliação pré-participação em mulheres — avaliações	228
4. Síndrome da deficiência energética relativa no esporte	230
5. O uso de contraceptivos e a manipulação do ciclo menstrual	234
6. Desconforto das mamas.....	234
7. Lesões.....	235
8. Exercício e Gravidez.....	236
9. Conclusão.....	239
Referências	241

Capítulo 13. Lesões no joelho — Parte 1 245

1. Introdução	247
2. Menisco	247



3. Cartilagem	254
Referências	260
Capítulo 14. Lesões no joelho — Parte 2.....	263
1. Lesões ligamentares do joelho	265
2. Tratamento	281
Referências	285
Capítulo 15. Lesões do ombro no esporte.....	287
1. Introdução	289
2. Anatomia	289
3. Lesões traumáticas.....	292
4. Lesões tendíneas do manguito rotador	295
Referências	297
Capítulo 16. Lesões do punho e da mão	299
1. Introdução	301
2. Anatomia do punho	301
3. Biomecânica do punho	303
4. Anatomia da mão.....	304
5. Biomecânica da mão.....	305
6. Principais lesões do punho e da mão	305
Referências	312
Capítulo 17. Lesões pé e tornozelo.....	313
1. Introdução	315
2. Tornozelo	315
3. Pé.....	322
Referências	328
Capítulo 18. Dor lombar no esporte.....	329
1. Introdução	331
2. Anatomia	331
3. Avaliação inicial	333
4. Causas anatomopatológicas específicas	334
5. Fatores predisponentes.....	335
6. Avaliação clínica	336
7. Tratamento	339
8. Prevenção	340
Referências	340



Capítulo 19. Lesões por estresse ósseo 341

1. Introdução	343
2. Fisiopatologia	343
3. Epidemiologia	345
4. Fatores de risco	346
5. Diagnóstico	347
6. Tratamento	348
7. Prevenção	349
Referências	350

Capítulo 20. Lesão muscular 353

1. Fisiologia muscular	355
2. Lesão Muscular	356
3. Metodologias.....	358
4. Avaliação Física.....	359
5. Tratamento Médico.....	360
Referências	362

Capítulo 21. Exercício em ambientes extremos..... 363

1. Introdução	365
2. Calor	365
3. Frio.....	370
4. Altitude	376
Referências	381

Capítulo 22. Doping..... 385

1. Introdução	387
2. Definição.....	387
3. História	389
4. Epidemiologia.....	390
5. Lista proibida	391
6. Substâncias proibidas em todo tempo	392
7. Métodos proibidos em todo tempo	397
8. Substâncias e métodos proibidos em competição	398
9. Substâncias proibidas em alguns esportes.....	401
10. Testagem.....	402
11. Passaporte biológico.....	402
12. AUT	403
Referências	406



Capítulo 23. Sono e jet-lag 409

1. Introdução	411
2. Funções do sono	411
3. Quantidade e qualidade do sono	412
4. Arquitetura do sono	412
5. Fases do sono	413
6. Avaliação do sono insuficiente e sonolência diurna	415
7. Performance esportiva	417
8. Lesões e doenças infecciosas	418
9. Medicamentos	419
10. Distúrbios do sono	420
Referências	424

Capítulo 24. Concussão 429

1. Introdução	431
2. Epidemiologia	432
3. Mecanismos de trauma/fisiopatologia	433
4. Manifestações clínicas	434
5. Avaliação beira campo/ferramentas de avaliação/diagnóstico	434
6. Classificação	439
7. Manejo, tratamento e retorno às atividades após uma concussão	440
8. Complicações	441
9. Prevenção	443
Referências	446

Capítulo 25. Saúde Mental no Esporte 449

1. Introdução	451
2. Principais transtornos mentais em atletas	455
3. Tratamento e prevenção de patologias mentais no esporte	463
4. <i>Mindfulness</i> no esporte	465
Referências	467



CAPÍTULO 15

LESÕES DO OMBRO NO ESPORTE

Autor:
♦ FELIPE MALZAC ♦

SUMÁRIO

- 1. Introdução
- 2. Anatomia
- 3. Lesões traumáticas
 - 3.1. Luxação esternoclavicular
 - 3.2. Fraturas de clavícula
 - 3.3. Luxação acromio-clavicular
 - 3.4. Luxações glenoumerais
- 4. Lesões tendíneas do manguito rotador
 - 4.1. Lesões do manguito rotador
- Referências





1. INTRODUÇÃO

As lesões do ombro ocorrem entre 8% e 13% das lesões nos atletas¹, e podemos dividi-las em lesões traumáticas e lesões atraumáticas. Em estudos realizados em território nacional, as lesões atraumáticas, que são muito comuns no dia a dia do médico do esporte, apresentam números altos; e em esportes como natação, a incidência de dor no ombro chegou a 63,4% em atletas de alta performance², e no vôlei, mais de 10% das lesões que afastam o jogador de elite de quadra.³ Nas lesões traumáticas, rúgbi, handebol e lutas estão entre os esportes mais frequentes dessas lesões, e as fraturas e luxações são os diagnósticos mais vistos. Nas lesões atraumáticas, os esportes considerados de arremesso estão entre os mais prevalentes como: beisebol, vôlei, tênis, polo aquático etc. Isso porque ocorrem alterações específicas no ombro desses atletas, que são as origens das lesões que se serão discutidas mais à frente neste capítulo.

2. ANATOMIA

O ombro é um conjunto de articulações que juntas levam a uma grande mobilidade e amplitude de movimento e são chamadas de complexo articular do ombro.

São elas:

- Articulação glenoumeral;
- Articulação escapulotorácica;
- Articulação acromioclavicular;
- Articulação esternoclavicular.

Os ossos que formam essas articulações são: úmero, escápula, clavícula e esterno.

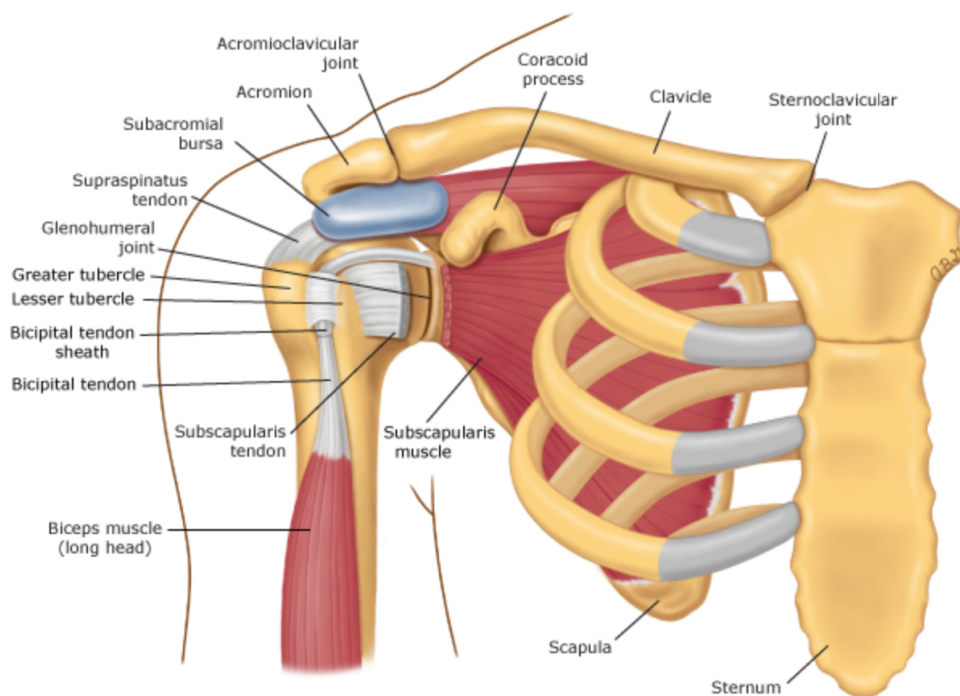
Essas articulações são as responsáveis pelo arco de movimento do ombro que consiste em flexão anterior, extensão, abdução e rotação interna e externa, todas elas com o deslizamento da cabeça umeral pela glenoide.

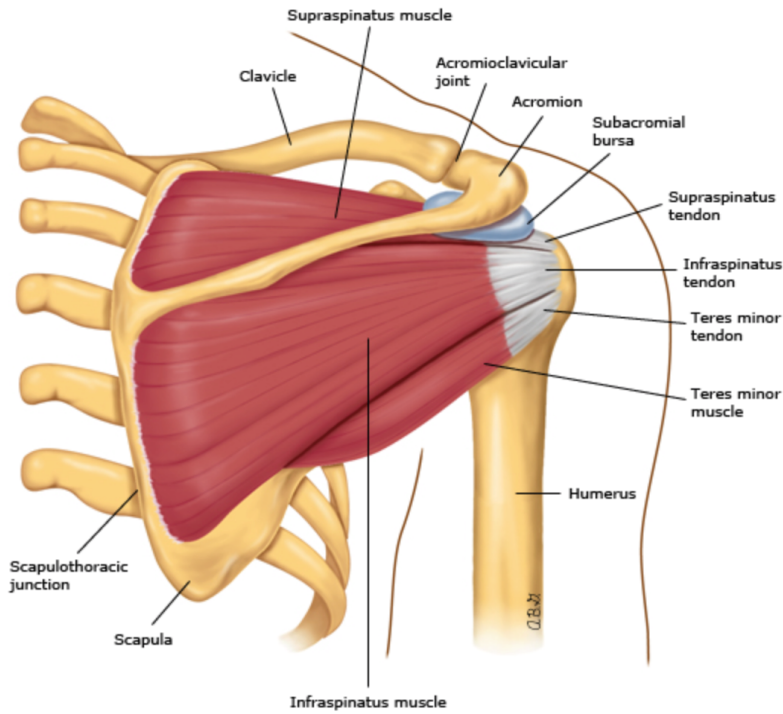
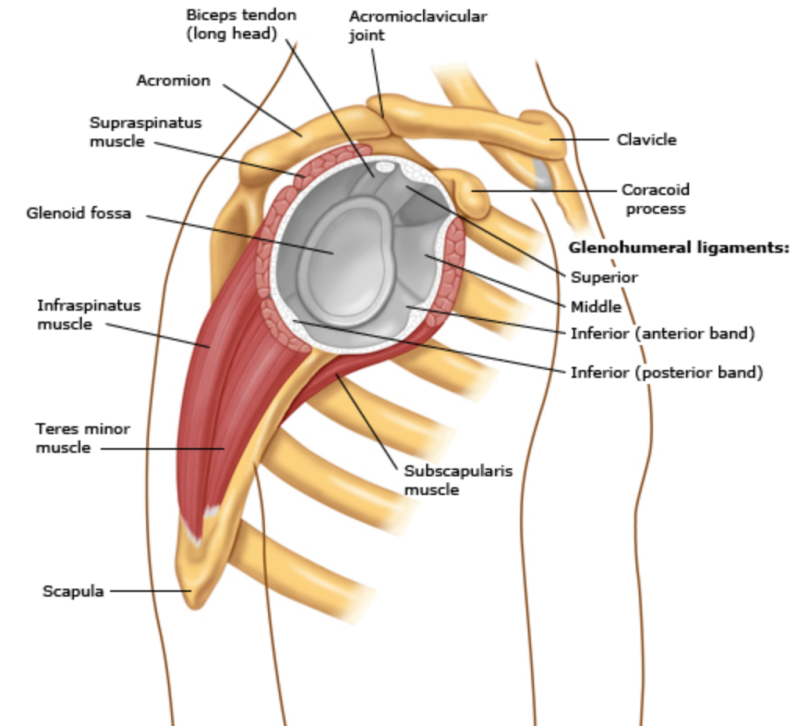
Com papel importante na função do ombro, o manguito rotador —composto por quatro tendões (supraespinhal, infraespinhal, subescapular e redondo menor) — é o responsável pelo arco de movimento do ombro e parte de sua estabilidade. Além dele, o músculo deltoide trabalha como motor do ombro nas ações de flexão, extensão e abdução.

Outras estruturas importantes são os ligamentos e o labrum. Ambas atuam conferindo estabilidade a essas articulações apesar do grande arco de movimento. Importante dizer que traumas oriundos dos esportes podem levar a lesões dessas estruturas, o que em muitos casos muda a forma de tratamento, tendo a cirurgia com opção para o retorno do atleta ao seu esporte.

O entendimento da anatomia do ombro é fundamental, pois ajuda a explicar algumas lesões ocorridas no esporte, como é o caso das luxações glenoumeral, acromioclavicular, e esternoclavicular, que consistem na perda da congruência dessas articulações.

FIGURA 1.





Fonte: Schünke; Schulte; Schumacher, 2006.

3. LESÕES TRAUMÁTICAS

3.1. LUXAÇÃO ESTERNOCLAVICULAR

Lesão rara, menos de 5% das luxações da cintura escapular, oriunda do trauma de moderada energia, que consiste em perda da relação articular da parte proximal da clavícula com o esterno. Existem dois tipos de luxação que são definidos pela direção do desvio da clavícula (anterior e posterior).

O diagnóstico dessa lesão inicia pela anamnese, definido pelo tipo de trauma sofrido pelo paciente, que consiste em trauma direto na região torácica (*skate, mountain hill*), seguido pela inspeção da deformidade local. O exame de escolha é a tomografia computadorizada, pois consegue determinar o desvio e excluir possíveis fraturas associadas na clavícula proximal.

As luxações anteriores são a sua maioria e seu tratamento é iminentemente conservador com tipoia americana e repouso. Fato importante a falar: a redução cruenta pode ser realizada até três semanas da lesão. Se não mantiver a redução, deve-se acompanhar os sintomas do paciente para decidir sobre cirurgia, que normalmente não é necessária. Nas luxações posteriores, estará indicada o reparo ligamentar apenas se o paciente mantiver sintomas importantes de dor e limitação, ou compressão de estruturas nobres como os grandes vasos e traqueia.

3.2. FRATURAS DE CLAVÍCULA

Habitualmente, essa lesão acomete atletas que sofrem de trauma direto no ombro, tendo como ciclismo, triátlon e *mountain bike* esportes com alta prevalência.

Na avaliação primária ao atleta, a tríade de anamnese, inspeção e palpação são fundamentais para o diagnóstico, seguido de radiografias para entender o tipo e localização da fratura, e, assim, decidir sobre tratamento.

Essas fraturas são divididas pela região topográfica acometida do osso, sendo separadas em terço medial, terço médio e terço distal. O terço médio é acometido em aproximadamente 85% dos casos e podem ter traços de fraturas simples, fraturas obliquas e até fraturas multifragmentadas (cominutivas), com desvios ou não.

O tratamento tende a ser cirúrgico nos atletas, pois o processo de reabilitação é menos demorado; o tempo longe dos treinos é menor; e a segurança após o tratamento do retorno do atleta a níveis competitivos após essa lesão é maior. Em fraturas sem desvio, pode ser tentado o tratamento conservador, que consiste em repouso com o membro superior em tipoia americana e radiografias semanais para confirmar que não desviou. Esse tratamento dura em média quatro a seis semanas. Nos casos com desvios, a cirurgia é mandatória e a principal opção é a osteossíntese com placa e parafusos.



Importante ressaltar que seja o tratamento conservador ou cirúrgico, o tempo de consolidação da fratura não muda, porém a segurança dos casos operados é maior, apresentando uma chance mínima de desvio no pós-operatório, permitindo, assim, o retorno precoce desse atleta às suas atividades.

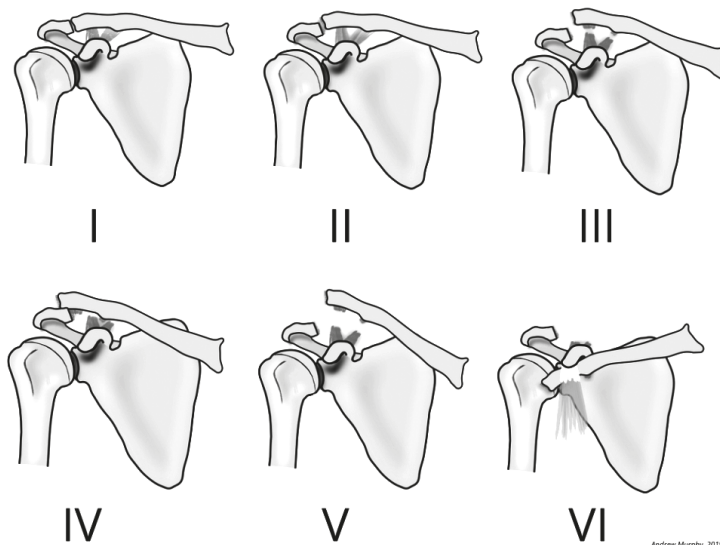
3.3. LUXAÇÃO ACROMIO-CLAVICULAR

Lesão com características similar às fraturas da clavícula, tendo como principal mecanismo de trauma o trauma direto sob o ombro. Em esportes, que têm esse trauma como característica, judô, jiu-jitsu, skate e ciclismo, essa lesão tem uma prevalência maior. Após a queda, esses atletas apresentam dor local, podendo ou não ter deformidade evidente de acordo com o tipo de luxação encontrada (discutido mais adiante), e limitação funcional com o membro superior acima dos 90° de elevação.

Essa luxação ocorre quando há lesão dos ligamentos coracoclaviculares e ligamentos acrômioclaviculares, que leva a uma migração superior da clavícula pela tração da musculatura que está inserida na face dorsal da clavícula (principalmente o trapézio superior).

O diagnóstico clínico através do exame físico com dor local e sinal da tecla (quando conseguimos reduzir a luxação empurrando a clavícula de volta para baixo) é seguido de radiografia simples para classificação da luxação. A radiografia consiste em série de trauma do ombro e é importante fazer a comparação com o ombro contralateral, pois é a distância entre o processo coracoide e face inferior da clavícula que vai definir o tipo de lesão. Além disso, a radiografia tem papel importante para descartar lesões associadas como as fraturas.

FIGURA 2. CLASSIFICAÇÃO DE ROCKWOOD



Andrew Murphy, 2019

Fonte: <https://radiopaedia.org/cases/rockwood-classification-of-acromioclavicular-joint-injury>

O tratamento dessa patologia vai depender da classificação previamente descrita.

Tipos 1 e 2 são de tratamento conservador que consiste em repouso com tipoia americana do membro superior, seguido de fisioterapia.

Tipo 3 é controverso, pois dependerá da “personalidade da lesão”, ou seja, teremos que avaliar qual esporte esse atleta pratica, idade, dominância de membro etc. Por exemplo, em pacientes de luta e esportes que envolvem o membro superior, é indicada cirurgia — judô, handebol, goleiro de futebol. Em outros esportes, como ciclismo e corrida, e jogadores de linha do futebol, a decisão será dividida com o atleta, podendo escolher o tratamento conservador.

3.4. LUXAÇÕES GLENOUMERAIS

Lesão popularmente conhecida como luxação do ombro, acontece quando a cabeça umeral perde a congruência com a glenoide da escápula. Essa é a luxação mais comum do corpo humano, e chega a acometer nove homens a cada mulher. A luxação é classificada de acordo com a direção que o úmero se desloca; assim, a luxação anterior é a mais prevalente, seguida de luxações posteriores. O que determina a direção da luxação é o mecanismo de trauma, tendo queda com o braço elevado e mão espalmada a mais comum das causas. Nos esportes de queda como ciclismo, judô, triathlon e até em salto ornamental essa lesão é encontrada, e seu tratamento deve ser imediato com a redução da luxação.

O diagnóstico dessa luxação é clínico; tendo esse paciente com quadro de dor importante e limitação do arco de movimento, deve ser realizada a anamnese para entender a direção e posição do membro superior no momento do trauma e o exame físico que auxiliará para excluir possíveis lesões neurológicas e/ou vasculares, já que existem algumas dessas estruturas com íntima relação com essa articulação. O exame complementar de radiografia da série de trauma do ombro é mandatório antes da redução, pois irá avaliar possíveis fraturas associadas — e assim confirmar o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, será realizada a redução incruenta através de uma das diversas manobras de redução descritas e, como nenhuma delas é isenta de lesões pelo procedimento, é importante a realização de uma nova radiografia de controle pós-redução.

O tratamento proposto após passada a emergência ortopédica que é a redução da luxação, será instituído após a investigação de quais estruturas foram lesadas, podendo ter lesões labrais, lesões ósseas, lesões ligamentares e até lesões combinadas. O exame padrão-ouro nesses casos é a realização de ressonância magnética com contraste (artro-ressonância), pois nos mostrará a extensão das lesões encontradas. O objetivo com este exame é o entendimento da extensão da lesão de Bankart (lesão com complexo labral), lesão de Hill-Sachs (fratura por impacção da borda posterolateral à cabeça) e até fraturas da reborda anterior da glenoide, pois, com essas informações, podemos decidir pelo tratamento e realizar o planejamento cirúrgico.



Importante dizer que existem pacientes com características específicas, que podem apresentar a luxação glenoumeral sem ter essas lesões estruturais descritas anteriormente, que é o caso de pacientes com excessiva frouxidão ligamentar. Nesses pacientes, o tratamento inicial será sempre o conservador, com fisioterapia e reforço muscular, visando a melhora da biomecânica do ombro e cintura escapular.

Quadro resumo

Introdução

- As lesões do ombro ocorrem entre 8% e 13% das lesões nos atletas e podemos dividi-las em lesões traumáticas e lesões atraumáticas.

Lesões traumáticas e anatomia

- O entendimento da anatomia do ombro é fundamental, pois ajuda a explicar algumas lesões ocorridas no esporte, como é o caso das luxações glenoumeral, acromioclavicular e esternoclavicular, que consistem na perda da congruência dessas articulações.

4. LESÕES TENDÍNEAS DO MANGUITO ROTADOR

4.1. LESÕES DO MANGUITO ROTADOR

As lesões dos tendões do manguito rotador que necessitem de reparo cirúrgico, não são comuns nos atletas, porém, diversas outras lesões podem ser encontradas e merecem atenção especial, como é o caso das lesões parciais. Elas são divididas basicamente em lesões menores, as tendinites que cursam sem lesão da estrutura dos tendões, e lesões maiores, conhecidas por rupturas, podendo ser parciais ou totais⁵.

A classificação mais utilizada é dividida em 3 fases:

1. Inflamatória, edema e hemorragia;
2. Tendinites com fibrose, podendo ou não ter lesões parciais;
3. Lesões completas dos tendões.

Essas fases estão atreladas a idade do paciente, porém nos atletas, principalmente os de performance (competitivos), podem acontecer antes da idade prevista. Algumas características de alguns esportes são fatores de risco para estas injúrias, como traumas de repetição (rugby, judô, futebol americano) e esportes de arremesso (vôlei, handebol e natação).

Os sintomas mais comuns são: dor com irradiação pela face anterior lateral do braço, dor noturna e redução de força na elevação do membro. É importante saber que nem sempre a intensidade dos sintomas está diretamente relacionada à gravidade da lesão, pois alguns pacientes podem apresentar quadro de dor elevada e limitação funcional, sem lesão de tendão, ou seja, apenas um processo inflamatório. E o oposto também é verdadeiro, quando a paciente se apresenta com perda de função e dor leve a moderada, porém, com lesão completa que necessite reparo cirúrgico.

No momento do diagnóstico, mais uma vez a anamnese completa com o relato do início da dor, tipo de trauma sofrido, e conhecimento sobre as características específicas do esporte do atleta, são fundamentais para planejamento do tratamento. Seguimos a investigação com o exame físico, onde conseguiremos entender qual o provável tendão (ou tendões) estão acometidos, e após, ressonância magnética, que é o exame de escolha padrão ouro para definir essas e outras possíveis lesões associadas.

Assim, com o diagnóstico realizado, conseguimos trabalhar em conjunto com a fisioterapia para melhora da dor e retorno da função do ombro, e consequentemente o retorno à prática esportiva de forma gradual.

Nessa fase de tratamento vamos dividir as lesões estruturais do manguito rotador em 3 tipos:⁶

- lesões intrasubstanciais;
- lesões parciais (articular ou bursa);
- lesões completas (espessura total).

As lesões intrasubstanciais, são as lesões mais comumente encontradas, e estão diretamente relacionadas aos esportes de não-contato, como classificado pela American Medical Association (vôlei, tênis, natação). Essas lesões estão diretamente relacionadas ao gestual do arremesso devido a sobrecarga nos tendões, e pelo fato desses movimentos sempre bastante repetitivos.

É muito importante, que no momento do tratamento seja possível identificar possíveis causas do surgimento das lesões, como biomecânica errática, escápulo, torácica, fraqueza muscular, encurtamentos musculares ou capsulares⁷.

A primeira etapa do tratamento consiste na utilização de anti-inflamatórios e analgésicos, associados à fisioterapia. Outras terapias como tratamento de onda de choque, laser e infiltrações podem ajudar no tratamento.

Procedimentos cirúrgicos serão sempre as últimas opções, pois de acordo com a literatura, em média, apenas 75% dos atletas operados voltam ao mesmo nível de atividade esportiva competitiva após a cirurgia⁸.



REFERÊNCIAS

1. Hill JA. Epidemiologic perspective on shoulder injuries. Clin Sports Med 2: 24-26, 1983.
2. Cohen M, Abdalla RJ, Ejnisman B, Schubert S, Lopes AD, Mano KS. Incidência de dor no ombro em nadadores brasileiros de elite. Rev Bras Ortop 33: 930-932, 1998.
3. Pecegueiro N, Lages M, Malzac F, Serrão F, Cardoso M, Borgonovo A, Santos V. Estudo epidemiológico das lesões ortopédicas na seleção brasileira masculina de voleibol.
4. KAPANDJI, IA. Fisiologia articular: membro superior. 5ed. São Paulo: Panamericana, 2000. v. 1, p. 10-81.
5. Ejnisman B., Andreoli C., Carrera E., Abdalla R., Cohen M. Lesões músculo-esqueléticas no ombro do atleta: mecanismo de lesão, diagnóstico e retorno a prática esportiva Rev Brás Ortop 2001; 36(10).
6. Preist J.D., Nagel D.A.: Tennis Shoulder Am J Sports Med 4: 28-42, 1976
7. Kibler W.B., Uhl T.L., Maddux J.W., Brooks P.V., Zeller B., McMullen J. Qualitative clinical evaluation of scapular dysfunction: a reliability study. J Shoulder Elbow Surg. 2002;11(6): 550-6.
8. Lehman R.C. Shoulder Pain in the competitive tennis player. Clin Sports Med 1988;7(2): 309-27.





CAPÍTULO 16

LESÕES DO PUNHO E DA MÃO

Autor:

♦ CAIO SENISE DROLSHAGEN ♦

SUMÁRIO

1. Introdução
2. Anatomia do punho
3. Biomecânica do punho
4. Anatomia da mão
5. Biomecânica da mão
6. Principais lesões do punho e da mão
 - 6.1. Fratura do escafoide
 - 6.2. Fratura de metacarpos

- 6.3. Lesão do ligamento colateral ulnar do polegar
- 6.4. Tenossinovite de De Quervain
- 6.5. Lesão de polias
- 6.6. Ruptura do tendão flexor profundo do dedo (jersey finger)
- 6.7. Lesão do complexo fibrocartilagemoso triangular

Referências





1. INTRODUÇÃO

A incidência das lesões no punho e na mão são elevadas no esporte, com alguns estudos sugerindo o acometimento em 25% das lesões musculoesquelética¹. Além de participarem, com ou sem equipamento, de grande número de gestos esportivos (vôlei, basquete, tênis, golfe) e, portanto, sujeitos a lesões por sobrecarga (*overuse*), podem ocorrer traumas que podem gerar luxações e fraturas.

Neste capítulo, iremos revisar conceitos de anatomia, biomecânica e discutir sobre as principais lesões de punho e mão relacionadas ao esporte.

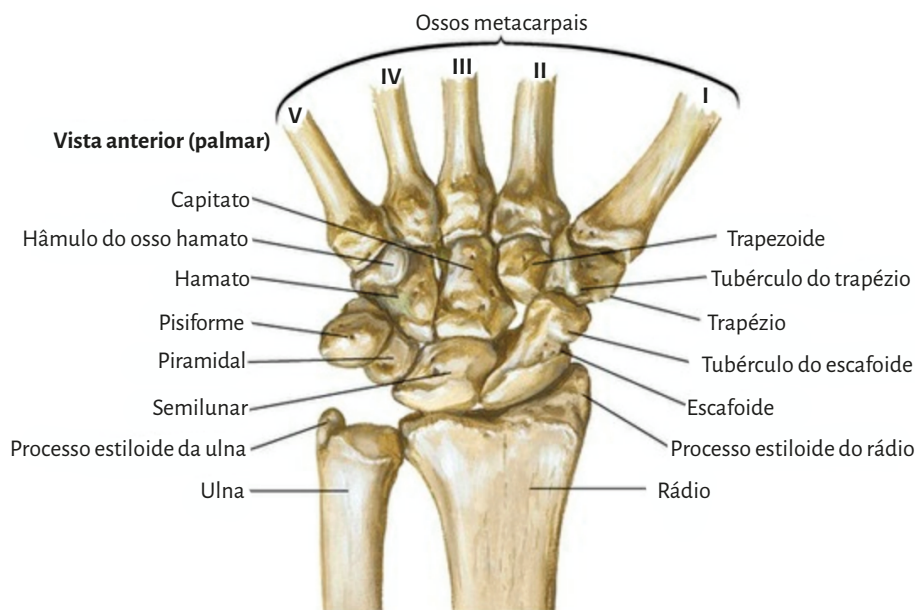
2. ANATOMIA DO PUNHO

A articulação do punho conecta o antebraço à mão e sua função é primordial para movimentos dos membros superiores. É composta pelas porções distais do rádio e da ulna e os oito ossos do carpo que formam a articulação com a região proximal dos metacarpos. As superfícies do punho são descritas como volar (anterior) e dorsal (posterior), a ulna é medial e o rádio lateral. Existem duas filares de ossos carpais. Uma proximal (escafóide, semilunar, piramidal e pisiforme) e outra distal (trapézio, trapezoide, capitado e hamato).

Os ligamentos do punho formam um complexo que cobrem quase totalmente os ossos do carpo, sendo a sua maioria capsular. Podem ser divididos em radioulnar distal, radiocarpal dorsal e palmar, ulnocarpal, mediocárpico palmar e dorsal, interósseos. O complexo da fibrocartilagem triangular é formado pelo disco fibrocartilaginoso, ligamentos radiolunares e ulnocarpais, sua principal função é a estabilização da articulação radioulnar distal, além de distribuição e absorção de forças.

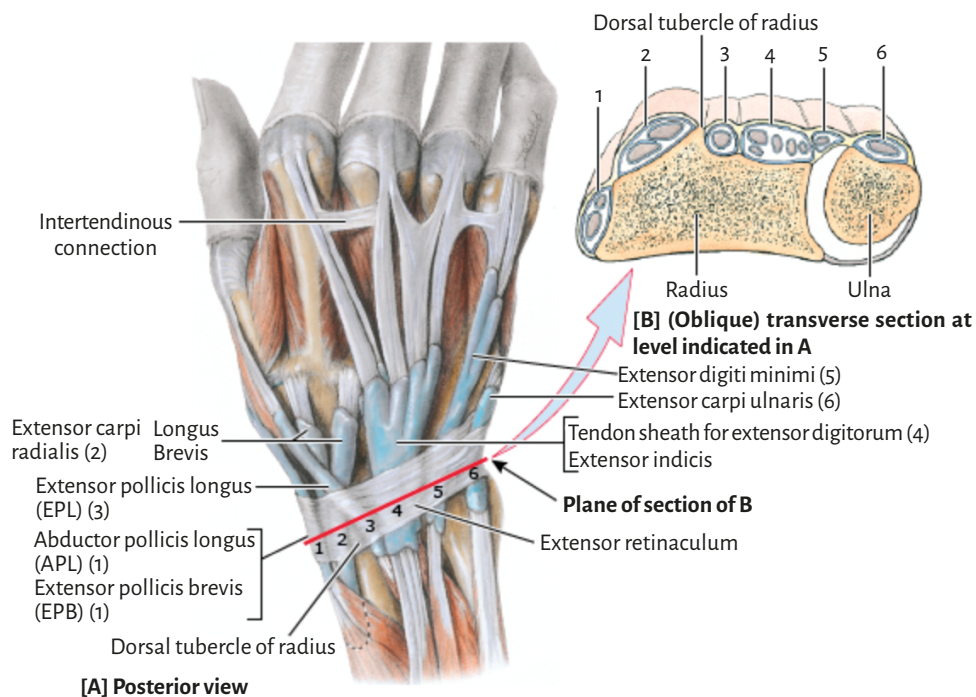
O punho não possui músculos intrínsecos, porém ocorre a “passagem” e inserção de diversos tendões. Os tendões com função de extensão, no aspecto dorsal do punho, protegidos por membrana sinovial e seguros pelo retináculo dos extensores, são divididos em seis compartimentos. Já na superfície volar, nove tendões passam pelo túnel do carpo, local de passagem do nervo mediano. Outra estrutura importante do punho, conhecido como canal de Guyon, espaço entre o pisiforme e hamato, sendo local de passagem da artéria e nervo ulnar.

FIGURA 1. OSSOS DO PUNHO.



Fonte: Netter, FH. Atlas de anatomia humana. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

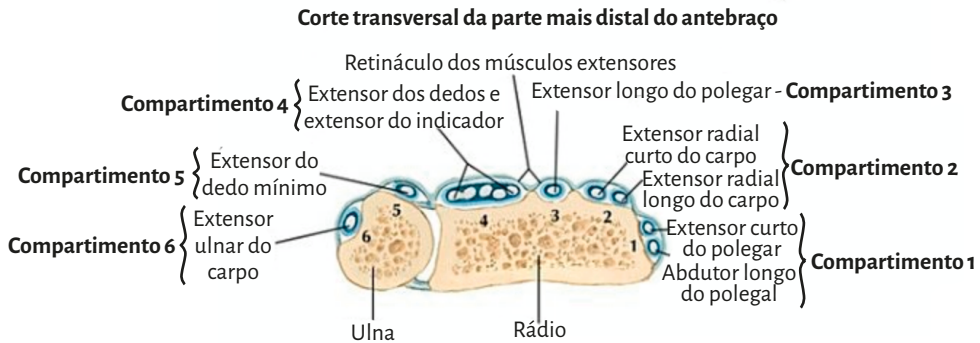
FIGURA 2. REGIÃO DORSAL DO PUNHO – TENDÕES EXTENSORES E COMPARTIMENTOS.



Fonte: Netter, FH. Atlas de anatomia humana. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

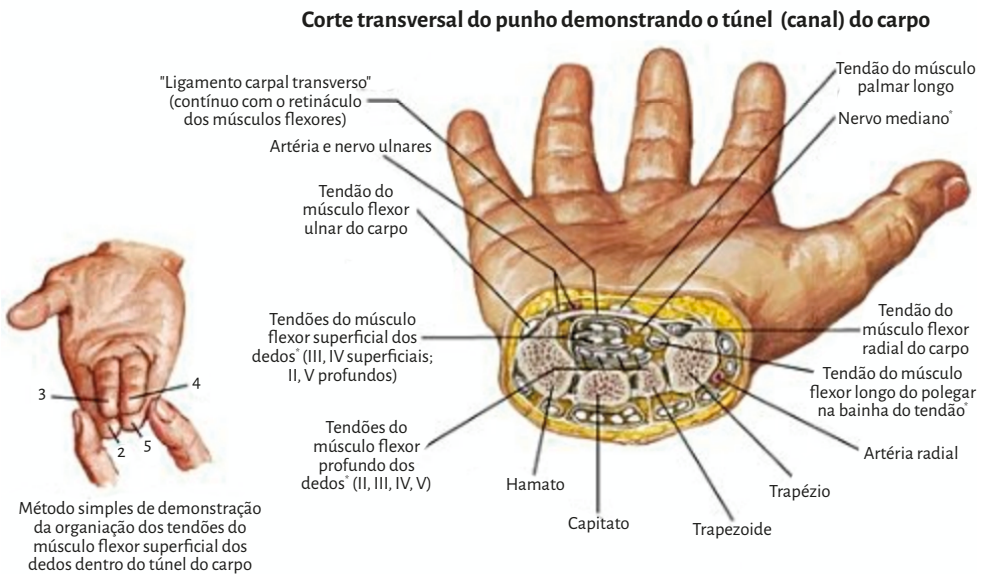


FIGURA 3. COMPARTIMENTOS EXTENSORES DO PUNHO.



Fonte: Netter, FH. Atlas de anatomia humana. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

FIGURA 4. TÚNEL DO CARPO E SUAS ESTRUTURAS.



Fonte: Netter, FH. Atlas de anatomia humana. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

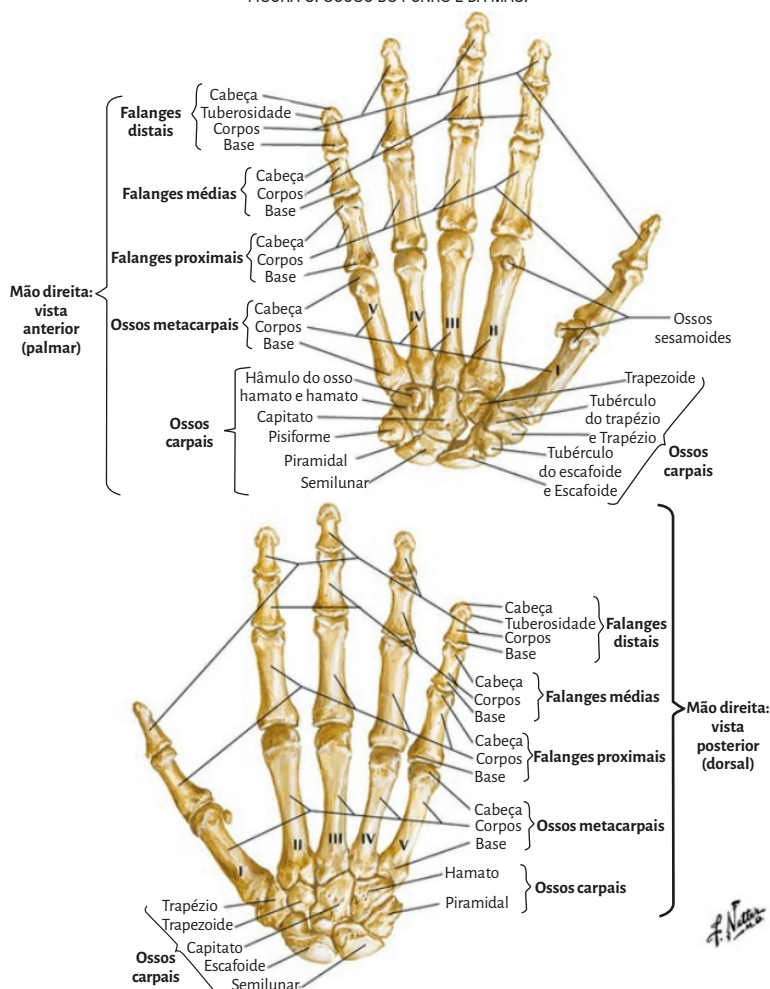
3. BIOMECÂNICA DO PUNHO

Os movimentos do punho que a articulação do punho executa é a flexão e extensão no plano frontal, o desvio ulnar e desvio radial no plano coronal e a pronação e supinação no plano axial. Além disso, é possível realizar a circundução, movimento circular. Durante a maior parte das atividades diárias (escrever, levantar peso, digitar), o punho permanece em posição de extensão (dorsiflexão) com desvio radial. O movimento executado em saques e outros gestos é sair desta posição para flexão e desvio ulnar.

4. ANATOMIA DA MÃO

Os ossos da mão incluem os cinco metacarpos, duas falanges no polegar (1º dedo) e três falanges nos outros dedos. As articulações formadas na mão são as cinco metacarpofalangeanas, as interfalangeanas proximais e distais. O polegar (1º dedo) possui apenas uma articulação interfalangeada. A musculatura da mão pode ser dividida em intrínseca (tenar, hipotenar, interósseos e lumbricais) e extrínsecas, que se originam no antebraço e dovelo, incluindo os músculos flexores e extensores. O nervo ulnar é responsável pela motricidade da maior parte da musculatura intrínseca e sensibilidade do 5º dedo e metade do 4º dedo; já o nervo mediano é responsável pela inervação motora dos flexores, tenares e lumbricais radiais e sensitiva do aspecto palmar dos três primeiros dedos e radial do 4º dedo; por fim, o nervo radial inerva a musculatura extensora e é responsável pela parte sensitiva do dorso da mão.

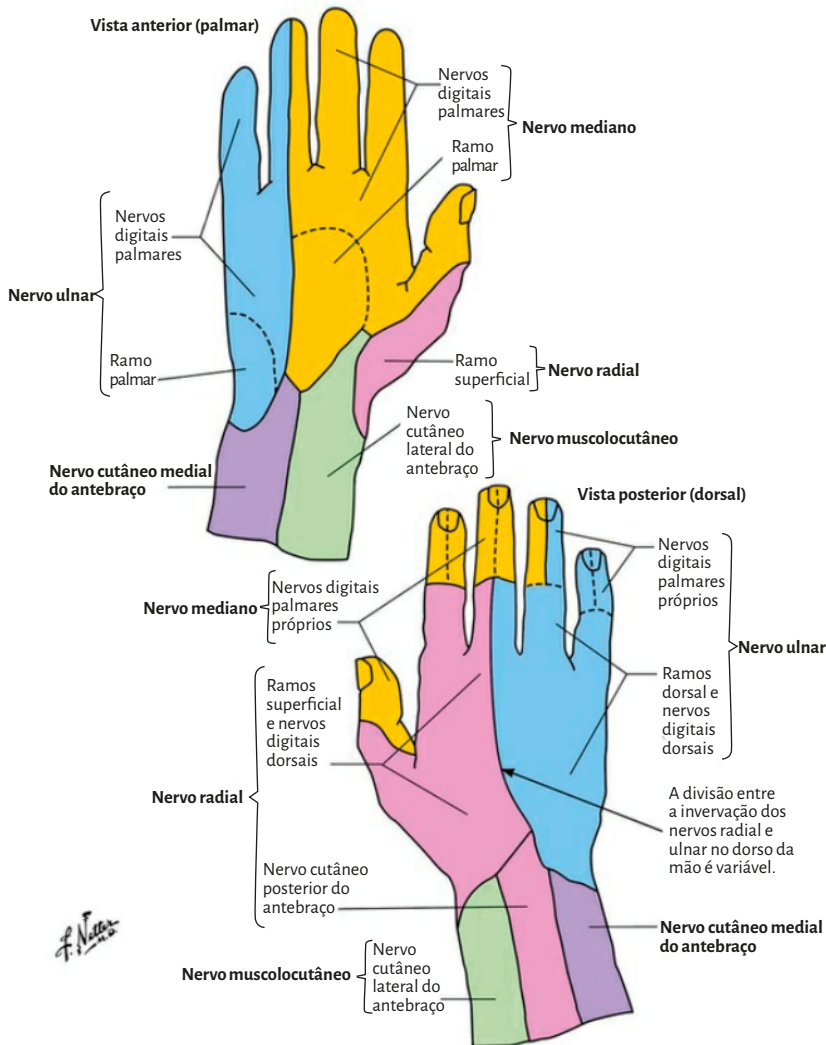
FIGURA 5. OSSOS DO PUNHO E DA MÃO.



Fonte: Netter, FH. Atlas de anatomia humana. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.



FIGURA 6. INERVAÇÃO DO PUNHO E DA MÃO.



Fonte: Netter, FH. Atlas de anatomia humana. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

5. BIOMECÂNICA DA MÃO

Os movimentos primários dos dedos da mão são a flexão e extensão. Além disso, a abdução e adução podem ocorrer nas articulações metacarpofalangeanas. O polegar (1º dedo) é capaz de realizar oposição, abdução, adução e retropulsão, além da flexão e extensão.

6. PRINCIPAIS LESÕES DO PUNHO E DA MÃO

As lesões podem ser divididas em agudas e crônicas. As agudas ocorrem, usualmente, por trauma direto ou mecanismos que ocasionem estresse excessivo sobre alguma

articulação de forma abrupta. As lesões crônicas ocorrem por trauma ou microtraumas repetidos, podendo ocorrer decorrente de excesso de treinamento e erros de biomecânica. Em alguns casos, a clínica de um quadro crônico pode ser tornar mais exuberante após um trauma agudo de maior energia ou aumento de volume e intensidade de treinamento.

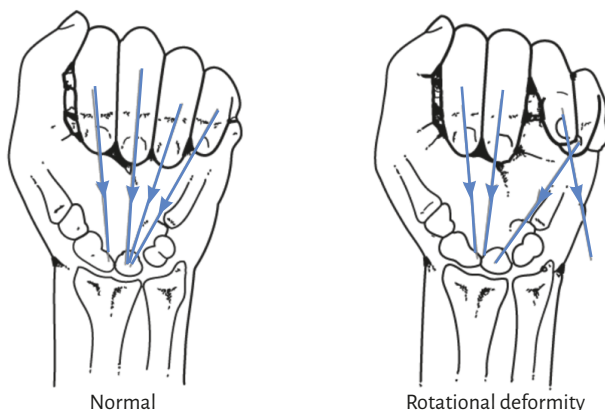
6.1. FRATURA DO ESCAFOIDE

O escafoide é o principal osso do carpo lesionado. O principal mecanismo de fratura é a queda sobre a mão espalmada e a apresentação é variável, desde perda de função, dor, edema e redução de arco de movimento. No exame físico, dor à palpação na tabaqueira anatômica e movimento de pistonagem são indícios de fratura. Devido à sua vascularização, é um osso propício a ocorrência de pseudoartrose e, no atleta, pela tolerância à dor o diagnóstico pode ser tardio, com história de dor subaguda e crônica em topografia ulnar. A investigação radiográfica inicial se faz com incidência em PA, perfil e com desvio ulnar. Em caso de alta suspeição e radiografia aparentemente normal, deve ser realizada tomografia computadorizada ou ressonância magnética, para o diagnóstico de “fratura oculta” de escafoide. O tratamento é individualizado, dependendo da localização, grau de desvio e tipo de esporte praticado, podendo ser conservador (imobilização) ou cirúrgico. Fraturas proximais são mais propensas a necrose avascular, sendo indicado o tratamento cirúrgico.

6.2. FRATURA DE METACARPOS

Os ossos do metacarpo são os mais comumente fraturados, sendo o 5º dedo o mais acometido (fratura do boxeador). A divisão é feita em cabeça, metáfise (colo), diáfise e base. O tratamento irá depender da atividade do paciente, tipo de local de fratura, desvio, acometimento articular, entre outros.

FIGURA 7. DEFORMIDADE ROTACIONAL INDICATIVA DE FRATURA DE METACARPO.



Fonte: <https://www.msmanuals.com/pt/profissional/les%C3%B5es-intoxica%C3%A7%C3%A3o/fraturas/fraturas-do-colo-metac%C3%A1rpico-exceto-polegar>